

Лабораторная работа 2 (срок сдачи: 16 марта для 13 группы; 18 марта для 12 группы).

Чтение информации из графических файлов (80 баллов).

Выполнение настоящей работы имеет целью закрепление теоретического материала и практическое освоение основных возможностей по:

- работе с различными форматами хранения растровых изображений;
- получению информации об изображении, хранящемся в файле.

Задача

Написать приложение/веб-приложение, считывающее из графического файла/файлов (должна быть возможность указать папку, содержащую до 100000 файлов) основную информацию об изображении. **Обязательно** надо отображать следующее (для удобства результат можно представлять в таблице):

- имя файла;
- размер изображения (в пикселях);
- разрешение (dot/inch);
- глубина цвета;
- сжатие (для тех типов файлов, в которых оно может быть задано).

Желающие (на доп. баллы) могут показывать и прочие данные про файл (матрицу квантования в jpeg, кол-во цветов в палитре gif и т.д.). Но при этом обязательно пояснить каждую выводимую характеристику (знать, для чего она нужна, и откуда берётся!!)

На проверку сдаются:

- exe, который должен работать на любом ПК под Windows /веб-приложение, выложенное в общий доступ; исходный код;
- сопроводительная документация (каким способом «доставали» данные, какой внешней библиотекой пользовались).

Требования и критерии оценки

- Обработываемые форматы: jpg, gif, tif, bmp, png, psx (проверить корректность выводимых данных).
- Проверка проводится на файлах, выложенных в архиве «Для проверки Lab#2» а быстроедействие - на Вашей папке, содержащей около 600 файлов jpeg общим объемом около 2Гб.
- Удобная подача считываемой информации.

Баллы

- Корректность отображаемых данных: **40 баллов.**
- Дружелюбный и удобный интерфейс: **20 баллов.**
- Быстроедействие: **20 баллов.**

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ 10А

Главное архитектурное ограничение (Жесткое условие)

Запрещено использовать сторонние библиотеки для получения метаданных. Студент обязан открыть файл как FileStream (или аналог) и самостоятельно прочитать массивы байтов по спецификации формата, найдя нужные маркеры (Magic Numbers, сигнатуры, теги).

Исключение: Сторонние библиотеки можно использовать *только* для рендеринга (показа) самой картинки в интерфейсе, но не для чтения ее свойств.

Архитектура и алгоритмы

1. Ручной парсинг чанков и тегов

- **Для BMP:** Самостоятельно распарсить структуры BITMAPFILEHEADER и BITMAPINFOHEADER. Вытащить тип сжатия (BI_RGB, BI_RLE8, BI_RLE4) и объяснить, как устроена палитра.
- **Для PNG:** Найти сигнатуру файла (89 50 4E 47), найти чанк IHDR, вручную считать из него ширину, высоту, глубину цвета и тип фильтрации.

2. Оптимизация под сверхбольшие папки (Борьба за быстродействие)

Реализовать **ленивое / потоковое чтение (Lazy Loading)**. Программа должна считывать только первые N байт заголовка (или искать маркеры по файлу, прыгая по смещениям), определять геометрию и тут же закрывать дескриптор файла.

3. Асинхронность и многопоточность (Продвинутый уровень)

Чтение метаданных должно происходить в многопоточном режиме (ThreadPool, Task Parallel Library, Worker threads). Интерфейс приложения при этом **не должен блокироваться** (флаг UI-responsiveness). Должен отображаться прогресс-бар.

4. Детекция «Битых» (Поврежденных) файлов

Программа должна валидировать файлы. Если у PNG файла в конце нет чанка IEND, у JPG отсутствует маркер EOI (FF D9), или размер файла меньше, чем указано в заголовке — программа должна корректно вывести статус «Файл поврежден», а не падать с **NullReferenceException** или **IndexOutOfRangeException**

Баллы	Критерии выполнения
-------	---------------------

1–3 балла	Программа читает данные через стандартные библиотеки (PIL, Image, System.Drawing). Работает медленно, интерфейс «фризится» при сканировании папки.
4–6 баллов	Реализован ручной побайтовый парсинг заголовков для всех форматов (jpg, gif, tif, bmp, png, psx) без сторонних библиотек. Программа работает стабильно.
7–8 баллов	Добавлено поточное чтение (считываются только заголовки, файлы целиком не грузятся). Добавлен многопоточный обход папки. Интерфейс отзывчив, есть индикация прогресса.
9–10 баллов	Программа идеально проходит стресс-тесты: корректно обрабатывает «битые» файлы, файлы с подмененными расширениями (например, переименованный в .jpg текстовый файл), парсит сложные TIFF-теги (IFD) вручную и выжимает максимум скорости из дисковой подсистемы.